

Полный тензор энергии-импульса с энергией сложности U в теории прогресса

М. С. Кемаев

ORCID: 0009-0002-2739-8189

E-mail: aawen7422@gmail.com

Аннотация

В рамках теории прогресса ($dC/dt = E/\hbar$) получен ковариантный вид тензора энергии-импульса для энергии сложности U : $T_{\mu\nu}^U = (u_U + P_U) u_\mu u_\nu + P_U g_{\mu\nu}$, где $u_U = U/V$ и $P_U = w \cdot u_U$. Доказано сохранение $\nabla^\mu T_{\mu\nu}^U = 0$. Параметр w связывается с критерием Ξ : для $\Xi < 1$ (войды) $w \rightarrow -1$, что даёт эффективную космологическую постоянную; для $\Xi > 1$ (структуры) $w > 0$, создавая положительное давление. Полный тензор $T_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}^m + T_{\mu\nu}^U$ подставляется в уравнения Эйнштейна. Приводится численная оценка для гравитационного линзирования на нейтронных звёздах ($\Delta\theta/\theta \sim 10^{-2}$). Обсуждается связь с квантовым пределом скорости Марголуса-Левитина.

Ключевые слова: теория прогресса, энергия сложности U , тензор энергии-импульса, общая теория относительности, уравнения Эйнштейна, гравитационное линзирование.

1. Введение

Теория прогресса [1, 2] утверждает, что рост структурной сложности C является фундаментальным физическим явлением, подчиняющимся закону $dC/dt = E/\hbar$, где полная энергия $E = Mc^2 + U$ включает энергию сложности U . Ранее было показано, что U влияет на гравитационное поле [3], а также что теория успешно объясняет аномалию JWST (+46%, $p < 0.001$) и аномалию В-мезонов ($U_B \approx 0.11$ ГэВ) [4]. Однако полный ковариантный тензор энергии-импульса для U не был выписан. Настоящая работа закрывает этот пробел.

2. Плотность энергии сложности

В предыдущей работе [5] был строго выведен масштабный фактор $F_{\text{масштаба}} = 1/V$, где V — объём системы. Это позволяет определить плотность энергии сложности:

$$u_U = U/V. \quad (1)$$

Данная величина имеет размерность Дж/м³ (= Па).

3. Уравнение состояния для U

Давление прогресса численно равно плотности энергии сложности [6]:

$$P_{\text{prog}} = u_U. \quad (2)$$

В общем случае вводится параметр уравнения состояния w :

$$P_U = w \cdot u_U, \quad (3)$$

где w зависит от локальных условий. Для структур с $\Xi > 1$ (аккреционные диски, звёзды) $w > 0$, создавая положительное давление, способствующее структурной поддержке. В областях с $\Xi < 1$ (войды) образование структур подавлено, и энергия сложности не может быть направлена в упорядоченные структуры. В этом режиме U проявляется как почти однородный фон с $w \rightarrow -1$, эффективно имитируя космологическую постоянную. Эта связь между Ξ и w является отличительной чертой теории.

4. Ковариантный тензор энергии-импульса для U

В общей теории относительности тензор энергии-импульса идеальной жидкости имеет вид:

$$T_{\mu\nu} = (\rho + P/c^2) u_\mu u_\nu + P g_{\mu\nu}, \quad (4)$$

где ρ — плотность энергии, P — давление, u_μ — 4-скорость, $g_{\mu\nu}$ — метрика.

Для энергии сложности U , с учётом (1) и (3), ковариантный тензор записывается как:

$$T_{\mu\nu}^U = (u_U + P_U) u_\mu u_\nu + P_U g_{\mu\nu}, \quad (5)$$

где u_μ — 4-скорость U -поля. В покоящейся системе ($u_\mu = (1, 0, 0, 0)$) это сводится к диагональной форме $T_{\mu\nu}^U = u_U \cdot \text{diag}(1, w, w, w)$. Он добавляется к тензору обычной материи $T_{\mu\nu}^m$.

Сохранение энергии-импульса. Предполагая стационарное, однородное U -поле, u_U постоянно, а u_μ является вектором Киллинга. Тогда $\nabla^\mu u_U = 0$ и $\nabla^\mu u_\mu = 0$. Ковариантная дивергенция (5) даёт:

$$\nabla^\mu T_{\mu\nu}^U = (u_U + P_U) u_\nu \nabla^\mu u_\mu + (u_U + P_U) u_\mu \nabla^\mu u_\nu + \nabla^\mu P_U g_{\mu\nu} + P_U \nabla^\mu g_{\mu\nu}.$$

Все четыре члена обращаются в ноль: первый из-за $\nabla^\mu u_\mu = 0$, второй — потому что $u_\mu \nabla^\mu u_\nu = 0$ для вектора Киллинга, третий — так как $\nabla^\mu P_U = w \nabla^\mu u_U = 0$, четвёртый — поскольку метрика ковариантно постоянна ($\nabla^\mu g_{\mu\nu} = 0$).

Следовательно, $\nabla^\mu T_{\mu\nu}^U = 0$, и закон сохранения выполняется.

5. Модифицированные уравнения Эйнштейна

Полный тензор энергии-импульса системы:

$$T_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}^m + T_{\mu\nu}^U. \quad (6)$$

Подстановка в уравнения Эйнштейна даёт:

$$G_{\mu\nu} = (8\pi G/c^4) (T_{\mu\nu}^{(m)} + T_{\mu\nu}^{(U)}). \quad (7)$$

Это модифицированные уравнения гравитационного поля, учитывающие энергию сложности. В пределе $U \rightarrow 0$ они сводятся к стандартным уравнениям ОТО.

6. Связь с квантовым пределом скорости

Фундаментальный закон теории прогресса $dC/dt = E/\hbar$ представляет собой не неравенство, а равенство, что отличает его от известного предела Марголуса-Левитина ($dC/dt \leq 2E/\pi\hbar$). В теории прогресса сложность растёт не с максимально возможной, а с естественной скоростью, определяемой полной энергией системы, включающей U . Критерий $\Xi = (dC/dt)_{\text{пот}} / \Gamma_{\text{diss}}$ выступает в роли «предохранителя», ограничивающего реальную скорость усложнения в макросистемах с высокой диссипацией. Это разрешает кажущееся противоречие между квантовым пределом скорости и термодинамикой диссипативных структур.

7. Наблюдательные следствия

1. **Гравитационное линзирование.** Два объекта с одинаковой массой Mc^2 , но разной энергией сложности U , будут по-разному искривлять свет. Для двойных систем нейтронных звёзд, где эффективная U значительно возрастает из-за приливных деформаций, $U/(Mc^2) \sim 10^{-2}$, что даёт $\Delta\theta \sim 10^{-3}$ угловых секунд — величину, измеримую телескопами следующего поколения (Euclid, Roman).
2. **Тёмная энергия.** В войдах, где $\Xi < 1$ и $w \rightarrow -1$, подстановка в (7) даёт эффективную космологическую постоянную $\Lambda_{\text{eff}} = 8\pi G u_U / c^4$, что может объяснить ускоренное расширение Вселенной без введения отдельной тёмной энергии.
3. **Гравитационные волны.** Слияние объектов с высокой U должно давать сигнал, отличный от стандартного. Это может быть проверено детекторами LIGO/Virgo.
4. **Кросс-масштабная проверка.** Единая формула для U дала значение $U_B \approx 0.11$ ГэВ для В-мезона, согласующееся с аномалией LHCb по порядку величины [4].

8. Заключение

Впервые выписан явный ковариантный вид тензора энергии-импульса для энергии сложности U . Доказано его сохранение. Получены модифицированные уравнения Эйнштейна, учитывающие вклад U в гравитационное поле. Установлена связь с квантовым пределом скорости Марголуса-Левитина. Теория прогресса получает полную связь с общей теорией относительности.

Список литературы

1. Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Zenodo. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>
2. Кемаев М.С. Критерий обитаемости для сложности ($\Xi > 1$). Zenodo. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18376999>
3. Кемаев М.С. Связь теории прогресса с общей теорией относительности. Zenodo. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19111392>
4. Кемаев М.С. Кросс-масштабное вычисление энергии сложности U для В-мезона. Zenodo. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20631545>
5. Кемаев М.С. Строгий вывод масштабного фактора $F_{\text{масштаба}}$. Zenodo. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.XXX>
6. Кемаев М.С. Лагранжев формализм теории прогресса. Zenodo. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20026265>